

Yet Another Math for DS Course

Листочек №2

СЛАУ и матрицы

(классная группа)

В этом листочке собраны задачи, которые помогут подготовиться к контрольной работе. Решать их можно по желанию — сдавать не нужно. В задачах в скобках указаны баллы, они характеризуют объём задачи.

Задача 1 (2 балла). Для каких значений параметра λ система

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 1 \end{cases}$$

имеет единственное решение, бесконечно много решений или не имеет решений? Найдите все решения в каждом случае и покажите преобразования расширенной матрицы методом Гаусса.

Фрагмент лекции: 02-1, 1:18:49 — классификация решений систем.

Задача 2 (2 балла). Даны матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Вычислите EA и AE . Объясните, какое преобразование строк матрицы A выполняет умножение на E слева и какое преобразование столбцов — умножение на E справа.

Фрагмент лекции: 02-1, 1:36:22 — матрицы элементарных преобразований.

Задача 3 (3 балла). Решите систему методом Гаусса. Покажите преобразования расширенной матрицы и запишите все решения:

$$\begin{cases} 5x_1 + 4x_2 + x_3 + 3x_4 = -5, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 4x_4 = 2, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = -3, \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 = -4. \end{cases}$$

Фрагмент лекции: 02-1, 1:09:01 — алгоритм Гаусса.

Задача 4 (2 балла). Решите систему. Укажите главные и свободные переменные и запишите все решения через параметры:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 2, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_4 = 1. \end{cases}$$

Фрагмент лекции: 02-1, 1:18:49 — классификация решений систем.

Задача 5 (1 балл). К k -й строке матрицы A прибавили её j -ю строку ($j \neq k$) и получили матрицу A' . Докажите, что при умножении справа на любую матрицу B подходящего размера матрица $A'B$ получается из AB тем же преобразованием строк.

Фрагмент лекции: 02-1, 1:31:38 — элементарные преобразования строк.